

INFORME TÉCNICO

Proyecto Final de Automatización e Integración IA

Diseño e Implementación de un Ecosistema de Automatización IA Resiliente
con Validación HITL y Orquestación en n8n

Autor: Erick Miranda

Fecha: Julio de 2026

1. Introducción y Selección del Caso de Uso

El presente proyecto expone el diseño, desarrollo e implementación de un Ecosistema Autónomo de Clasificación y Respuesta de Mensajes de Clientes (Triage de Soporte y Clasificación de Leads VIP). El sistema integra tecnologías de orquestación lógica, procesamiento de lenguaje natural (LLM) y almacenamiento relacional para automatizar la atención primaria de clientes de una empresa de servicios tecnológicos.

El flujo de trabajo se dispara de manera reactiva ante la recepción de un correo electrónico nuevo. A través de un motor de Inteligencia Artificial (Gemini), el sistema clasifica automáticamente las solicitudes, genera respuestas de nivel profesional personalizadas y notifica al equipo interno a través de canales corporativos para su aprobación. Esto garantiza una atención rápida y eficiente de punta a punta, sin perder el control de calidad mediante la intervención humana previa al contacto final.

2. Estructura de la Base de Datos (Memoria Relacional)

La infraestructura de almacenamiento y memoria dinámica se diseñó en Airtable utilizando un modelo relacional de dos tablas para garantizar la integridad de los datos, evitar registros huérfanos y mantener una traza de auditoría detallada ante fallos técnicos.

Tabla A: Gestión de Casos

Esta tabla actúa como el registro maestro del ciclo de vida de cada comunicación con el cliente.

Campo	Tipo de Dato	Propósito / Descripción
ID_Registro	Autonumérico (Key)	Identificador único del caso para indexación interna.
Nombre_Cliente	Texto corto	Nombre del remitente extraído del correo original.
Email_Cliente	Email	Dirección de correo electrónico del remitente.
Asunto_Original	Texto corto	Asunto del mensaje para mantener la coherencia del hilo de correo.
Mensaje_Original	Texto largo	Cuerpo del correo electrónico enviado por el cliente.
Respuesta_Generada	Texto largo	Propuesta de correo redactada de forma autónoma por la IA.
Estado	Select / Dropdown	Estado del flujo: Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano, Rechazado por Humano.

Thread_ID	Texto corto	Identificador del hilo de Gmail para evitar la duplicación de correos.
Logs de Errores	Enlace (Relación)	Relación de uno a muchos con la tabla de Logs de Errores.

Tabla B: Logs de Errores

Esta tabla registra de manera aislada y estructurada las excepciones técnicas del sistema, permitiendo su monitoreo sin alterar la visualización de la lógica de negocio.

Campo	Tipo de Dato	Propósito / Descripción
ID_Error	Autonumérico (Key)	ID de auditoría interna de la falla del sistema.
Mensaje_Fallo	Texto largo	Mensaje técnico de excepción devuelto por la API del servicio.

3. Arquitectura Lógica de Orquestación (n8n)

El ecosistema está construido sobre un estándar de arquitectura limpia dentro de n8n. Cada nodo cumple una función específica dentro del ciclo de vida de los datos:

Nomenclatura del Flujo Principal de Operaciones

- **Gmail: Correo Entrante (Gmail Trigger):** Disparador inteligente que activa la ejecución en tiempo real tras detectar un correo electrónico entrante en la bandeja de entrada. Evita operaciones masivas de tipo polling.
- **Filtro: Seguridad Anti-Bucle (IF):** Valida de forma estricta que el remitente no coincida con la propia cuenta emisora de la automatización para evitar bucles infinitos de emails. Descarta de igual forma respuestas automáticas.
- **Airtable: Buscar Thread ID (Search records):** Consulta en la base de datos si el identificador de hilo (Thread_ID) ya existe.
- **IF: ¿Es Caso Nuevo? (If1):** Evalúa la respuesta anterior. Si no hay registros coincidentes, deriva por el camino de creación; si el hilo existe, deriva por el camino de actualización.
- **Airtable: Registrar Caso Nuevo (Create record):** Crea una nueva fila en Airtable desde cero con el estado inicial en Pendiente.
- **Airtable: Actualizar Caso Existente (Update record):** Actualiza el caso del hilo correspondiente agregando el nuevo correo al historial y restaurando el estado a Pendiente.
- **Agente IA: Analizar y Redactar (AI Agent):** Nodo cognitivo conectado al modelo de lenguaje. Utiliza un prompt de sistema dinámico para clasificar la solicitud y proponer una respuesta por correo.

- **Gemini: Modelo de Lenguaje:** Motor LLM encargado del procesamiento de lenguaje natural y razonamiento lógico.
- **Formateador de Respuesta (Structured Output Parser):** Asegura que la salida del agente se mantenga libre de etiquetas innecesarias.
- **Airtable: Guardar Propuesta (Procesado por IA) (Update record1):** Registra la propuesta de correo en la celda correspondiente y transiciona el estado de la fila a Procesado por IA.
- **Slack: Notificar Equipo (HITL) (Send a message):** Envía una alerta enriquecida al canal de soporte adjuntando los datos del caso, la propuesta de la IA y los enlaces dinámicos de aprobación (resumeUrl).
- **Espera: Validación Humana (Wait):** Detiene de manera segura el flujo en la memoria persistente de n8n, esperando a que el operador haga clic en los botones de aprobación de Slack.
- **IF: ¿Respuesta Aprobada? (If2):** Evalúa si el parámetro enviado por el enlace de Slack de retorno fue approve=true o approve=false.

Ruta A (Aprobado — True)

- **Gmail: Enviar Respuesta (Send a message2):** Envía el correo final redactado por la IA mapeando el Thread_ID para mantener la conversación en un mismo hilo ordenado.
- **Airtable: Marcar como Aprobado y Cerrado (Update record3):** Cambia el estado del caso en la base de datos a Aprobado por Humano, cerrando el flujo con éxito.

Ruta B (Rechazado — False)

- **Airtable: Marcar como Rechazado (Update record2):** Actualiza el estado del registro en Airtable a Rechazado por Humano o Requiere Edición Manual.
- **Slack: Alerta de Rechazo (Atención Manual) (Send a message1):** Envía una alerta al canal de soporte notificando que la propuesta fue descartada para que el caso sea atendido manualmente por un operador en Gmail.

4. Control de Resiliencia, Seguridad y Mitigación de Errores

El ecosistema autónomo implementa tres capas estrictas de seguridad para asegurar su alta disponibilidad y tolerancia a fallos:

Filtros Anti-Bucle

Para evitar el "Efecto Metralleta" y el consumo excesivo de tokens por respuestas cíclicas entre bots, el nodo de control inicial evalúa mediante código de comparación de cadenas de texto:

```
{{ $json.from.value[0].address }} !== "micuenta@gmail.com"
```

Adicionalmente, se descartan hilos de conversación automáticos que posean palabras clave en el asunto (subject) como "Auto:", "Respuesta automática" o "Out of office".

Borradores y enviados
Directorios

Favoritos
Arrastrar y soltar información importante aquí

Canales

- # error
- # informal
- # notificaciones
- # nuevo-canal
- # rechazados
- # todo-pruebacoder
- + Agregar canales

Mensajes directos

Erick Enrique Miranda tú

+ Invitar a personas

Erick Enrique Miranda 20:32
¡Nuevo caso procesado por IA!

Cliente: Erick Enrique Miranda <erickmiranda265@gmail.com>

Asunto original: Solicitud de Presupuesto - Implementación de Plataforma Logística para Distribución

Borrador propuesto por la IA: Clasificación: Lead VIP
Asunto: Consulta sobre integración de plataforma de automatización - Logística del Norte
Contenido: Estimado Sr. Miranda,

Es un gusto saludarle. Hemos recibido su mensaje expresando su interés en encontrar un socio tecnológico para la implementación de soluciones de automatización en Logística del Norte. Dada su posición como Director de Operaciones, entendemos la importancia estratégica de optimizar sus procesos actuales. En nuestra empresa contamos con amplia experiencia integrando plataformas que maximizan la eficiencia operativa y nos encantaría conocer más a fondo los requerimientos específicos de su proyecto para ofrecerle la mejor solución.

¿Le parecería bien programar una breve llamada o una demostración personalizada durante esta semana para explorar cómo nuestra tecnología puede alinearse con los objetivos de su organización? Quedamos a su entera disposición.

Atentamente,
El Equipo de Atención al Cliente

¿Qué hacemos con este correo?

✓ APROBAR Y ENVIAR[http://localhost:5678/webhook-waiting/241?signature=22e7f1182bfc8017538fe18ccceaf9999c41ecabd8522bf3f2d377c61c789e176&approve=true]

✗ RECHAZAR[http://localhost:5678/webhook-waiting/241?signature=22e7f1182bfc8017538fe18ccceaf9999c41ecabd8522bf3f2d377c61c789e176&approve=false]

Automated with this n8n workflow

Consulta sobre integración de plataforma de automatización - Logística del Norte Recibidos x

Resumir este correo

Telar Digital
para mí

20:53 (hace 0 minutos) ☆ ☺ ↶ ⋮

Estimado Sr. Miranda, Es un gusto saludarle. Hemos recibido su mensaje expresando su interés en encontrar un socio tecnológico para la implementación de soluciones de automatización en Logística del Norte. Dada su posición como Director de Operaciones, entendemos la importancia estratégica de optimizar sus procesos actuales. En nuestra empresa contamos con amplia experiencia integrando plataformas que maximizan la eficiencia operativa y nos encantaría conocer más a fondo los requerimientos específicos de su proyecto para ofrecerle la mejor solución. ¿Le parecería bien programar una breve llamada o una demostración personalizada durante esta semana para explorar cómo nuestra tecnología puede alinearse con los objetivos de su organización? Quedamos a su entera disposición. Atentamente, El Equipo de Atención al Cliente

This email was sent automatically with n8n

Caso de Prueba 2: Proceso Completo - Soporte Técnico (Happy Path)

- **Objetivo:** Evaluar la generación de respuestas ante incidencias críticas y el mantenimiento de un tono empático.
- **Entrada (Gmail):** Correo de Laura Gómez solicitando el desbloqueo urgente de su cuenta debido a un error de acceso ("Error 403: Acceso Denegado").
- **Comportamiento esperado:** Clasificación automática de la IA en Airtable como Soporte Técnico. Generación de respuesta con pasos de resolución. Alerta interactiva en Slack. Al ser aprobada por el operador, se envía la respuesta agrupada en el mismo hilo del cliente y se actualiza Airtable a Aprobado por Humano.

Resultado: Exitoso.

Ecosistema de Automatización IA Autónomo

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Log de Errores

Añadir o importar

Log de Errores

Ocultar camposFiltroGrupoIT ClasificarConfigurar colorTeam

	A ID_Registro	A Nombre_Cliente	Mensaje_Original	Contexto_Negocio	Estado	Respuesta_Generad...	A Thread_ID
1	19f630b50f44e621	Erick Enrique Miranda <eri...	Hola equipo, Mi nombre es...	Solicitud de Presupuesto - ...	Enviado	Clasificación: Lead VIP Asu...	19f630b50f44e621
2	19f6312002a5f959	Erick Enrique Miranda <eri...	Estimado equipo de suport...	Soporte Técnico Urgente: E...	Enviado	Clasificación: Soporte Téc...	19f6312002a5f959
+							

Buscar una conversación...

Juntas y enviadosBorradores y enviadosDirectoriosFavoritosArrastrar y soltar información importante aquí

Canales# error# Informal# notificaciones# nuevo-canal# rechazados# todo-pruebacoderAgregar canales

Mensajes directosErick Enrique Miranda (1)Invitar a personas

Automated with this n8n workflow

Erick Enrique Miranda21:00

Nuevo caso procesado por IA!

Cliente: Erick Enrique Miranda <erickmiranda265@gmail.com>

Asunto original: Soporte Técnico Urgente: Error al procesar carga en la plataforma (Usuario: mdiaz)

Borrador propuesto por la IA: Clasificación: Soporte Técnico
Asunto: Reporte de Error 500 - Ingreso de manifiesto de carga
Contenido: Estimado Erick Enrique Miranda,

Espero que se encuentre muy bien.

Hemos recibido su reporte con carácter de urgencia respecto al inconveniente técnico que está experimentando al intentar ingresar un nuevo manifiesto de carga, específicamente el mensaje "Error 500: Internal Server Error".

Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación le está causando en su operación. Le informamos que nuestro equipo de ingeniería ya ha sido notificado y se encuentra trabajando de manera prioritaria para identificar la causa raíz y restablecer el funcionamiento normal del sistema lo antes posible.

Nos mantendremos en contacto con usted a través de este medio para informarle en cuanto el problema haya sido resuelto o si requerimos información adicional.

Agradecemos su paciencia y quedamos a su entera disposición.

Atentamente,

Equipo de Soporte Técnico

¿Qué hacemos con este correo?

APROBAR Y ENVIAR

RECHAZAR

Automated with this n8n workflow

Reporte de Error 500 - Ingreso de manifiesto de carga

Recibidos

Resumir este correo

Telar Digital

para mi

21:00 (hace 0 minutos)

☆👍👎↩️⋮

Estimado Erick Enrique Miranda, Espero que se encuentre muy bien. Hemos recibido su reporte con carácter de urgencia respecto al inconveniente técnico que está experimentando al intentar ingresar un nuevo manifiesto de carga, específicamente el mensaje "Error 500: Internal Server Error". Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación le está causando en su operación. Le informamos que nuestro equipo de ingeniería ya ha sido notificado y se encuentra trabajando de manera prioritaria para identificar la causa raíz y restablecer el funcionamiento normal del sistema lo antes posible. Nos mantendremos en contacto con usted a través de este medio para informarle en cuanto el problema haya sido resuelto o si requerimos información adicional. Agradecemos su paciencia y quedamos a su entera disposición. Atentamente, Equipo de Soporte Técnico

This email was sent automatically with n8n

Caso de Prueba 3: Procesamiento de Caso Nuevo con Rechazo de Propuesta (Unhappy Path - Control del Operador)

- Objetivo:** Verificar el comportamiento del sistema cuando ingresa un caso de negocio nuevo y el operador humano decide que la propuesta redactada por la IA no cumple con los estándares, activando la ruta de descarte manual (camino FALSE del HITL).
- Entrada (Gmail):** Un correo nuevo con una consulta ambigua o fuera del alcance del bot.
- Comportamiento esperado:** El disparador detecta el correo y el nodo de búsqueda en Airtable confirma que es un Thread_ID inexistente en la base de datos.

El flujo deriva por el camino TRUE de la primera bifurcación, creando un nuevo registro en la tabla Gestión de Casos con estado Pendiente.

El Agente de IA procesa la consulta, guarda la propuesta en Airtable y transiciona el estado del registro a Procesado por IA.

Se notifica al canal de Slack del equipo y el flujo se pausa de forma segura en el nodo Wait.

El operador de soporte analiza la propuesta en Slack, nota que la respuesta no es la adecuada para el caso y presiona el botón "Rechazar".

El orquestador n8n reanuda la ejecución por el camino FALSE del IF de aprobación: actualiza el estado en Airtable a Rechazado por Humano y envía una notificación

Resultado: Exitoso (Mitigación total del "Efecto Metrallera" y control absoluto del operador sobre la salida de datos).

- # rechazados
- # todo-pruebacoder
- * Agregar canales
- 📬 Mensajes directos
 - 👤 Erick Enrique Miranda [tu](#)
 - + [Invitar a personas](#)

- **Objetivo:** Evaluar la estabilidad de la IA y de la base de datos cuando se envían inputs vacíos o con datos faltantes.
- **Entrada (Gmail):** Correo sin asunto con cuerpo de texto corto: "no anda la app ayuda" y sin firma.
- **Comportamiento esperado:** El sistema crea el caso. Al no tener asunto continua de forma segura sin romper la consulta relacional. El prompt dinámico de la IA infiere un saludo genérico ("Estimado Cliente") ante la falta de nombre. El flujo se detiene en Slack de forma correcta para la validación humana.

Ecosistema de Automatización IA Autónomo

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

🔍 Lanzamiento🔄 Comp...

Gestión de Casos

Log de Errores+ Añadir o importar

Herramientas

☰ Gestión de Casos

Ocultar camposFiltroGrupo11 ClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizar

	A ID_Registro	A Nombre_Cliente	M Mensaje_Original	M Contexto_Negocio	Estado	M Respuesta_Generad...	A Thread_ID	A Logs de Errores
+ Crear nuevo...								
Encontrar una vista	1	19f630b50f44e621	Erick Enrique Miranda <eri...	Hola equipo, Mi nombre es...	Solicitud de Presupuesto - ...	Clasificación: Lead VIP Asu...	19f630b50f44e621	
	2	19f6312002a5f959	Erick Enrique Miranda <eri...	Estimado equipo de suport...	Soporte Técnico Urgente: E...	Clasificación: Soporte Técni...	19f6312002a5f959	
Gestión de Casos	3	19f632855bede775	Erick Enrique Miranda <eri...	Hola, qué tal. Vi los servicio...	¡Hacen descuento si les pa...	Clasificación: Lead VIP Asu...	19f632855bede775	
	4	19f632b046a3677d	Erick Enrique Miranda <eri...	no me deja entrar a la app...		Clasificación: Soporte Técni...	19f632b046a3677d	
	+							

- **Objetivo:** Comprobar que la ruta global de captura de excepciones (Error Trigger) funciona correctamente ante una falla de comunicación con la base de datos (Airtable) y que el sistema registra de manera aislada la descripción de la falla técnica.
- **Entrada (Gmail):** Correo nuevo de consulta técnica (Sonia Alancay). Para simular el fallo, se modifica de forma voluntaria el ID de registro de Airtable en el nodo de actualización por uno inexistente o erróneo (forzando una respuesta de error Bad Request de la API).
- **Comportamiento esperado:** Al intentar actualizar el estado del caso en Airtable, el nodo falla inmediatamente debido a que el ID provisto es inválido.

El flujo principal se detiene con una excepción crítica para evitar inconsistencias de datos.

El nodo Trigger: Captura de Error se activa automáticamente y captura la excepción.

Se escribe un nuevo registro en la tabla Logs de Errores en Airtable, almacenando de forma exclusiva el mensaje de error técnico devuelto por la API (por ejemplo: "The record ID is invalid or does not exist").

Se despacha de manera simultánea una alerta con prioridad técnica en Slack notificando al desarrollador la descripción exacta del error para su rápida corrección.

Resultado: Exitoso (Resiliencia total validada).

id (using to match)

fx

12312536322

12312536322

Canales

error

informal

notificaciones

nuevo-canal

rechazados

todo-pruebacoder

+ Agregar canales

Mensajes directos

Erick Enrique Miranda

 tú

+ Invitar a personas

Agentes y aplicaciones

FALLO EN PRODUCCION*

El nodo ha fallado durante el procesamiento del caso.

Error: Your request is invalid or could not be processed by the service

Actualizar el estado a "Error" en Airtable

Automated with this n8n workflow

Erick Enrique Miranda

 21:35

*ALERTA DE SISTEMA:

FALLO EN PRODUCCIÓN*

El nodo ha fallado durante el procesamiento del caso.

Error: Your request is invalid or could not be processed by the service

Actualizar el estado a "Error" en Airtable

Automated with this n8n workflow

Ecosistema de Automatización IA Autónomo

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Todos los cambios guardados

Lanzamiento

Cor

Gestión de Casos

Logs de Errores

+ Añadir o importar

Herramientas

Ocultar campos

Filtro

Grupo

11 Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

	A ID_Registro	A Nombre_Cliente	Mensaje_Original	Contexto_Negocio	Estado	Respuesta_Generad...	A Thread_ID	A Logs de Errores
+ Crear nuevo...	1	19f630b50f44e621	Erick Enrique Miranda <eri...	Hola equipo, Mi nombre es...	Solicitud de Presupuesto - ...	Enviado	Clasificación: Lead VIP Asu...	19f630b50f44e621
Q Encontrar una vista	2	19f6312002a5f959	Erick Enrique Miranda <eri...	Estimado equipo de suport...	Soporte Técnico Urgente: E...	Enviado	Clasificación: Soporte Técni...	19f6312002a5f959
Gestión de Casos	3	19f6328558ede775	Erick Enrique Miranda <eri...	Hola, qué tal. Vi los servici...	¿Hacen descuento si les pa...	Rechazado por Humano	Clasificación: Lead VIP Asu...	19f6328558ede775
	4	19f632b046a3677d	Erick Enrique Miranda <eri...	no me deja entrar a la app ...		Enviado	Clasificación: Soporte Técni...	19f632b046a3677d
	19f63336e7477a0a	Erick Enrique Miranda <eri...	Hola, buenas tardes. Me gu...	Consulta sobre Requisitos ...	Error			19f63336e7477a0a

6. Conclusión de Ingeniería

La implementación de esta arquitectura demuestra que los sistemas de automatización modernos no solo deben procesar datos lineales, sino también contar con capas robustas de auditoría de estado de procesos y tolerancia a fallos distribuidos. La separación semántica de la base de datos (Operaciones de Negocio vs. Logs de Errores), en conjunto con la estrategia interactiva de validación manual (HITL), convierte este desarrollo en una solución escalable y segura apta para entornos reales de producción informática.